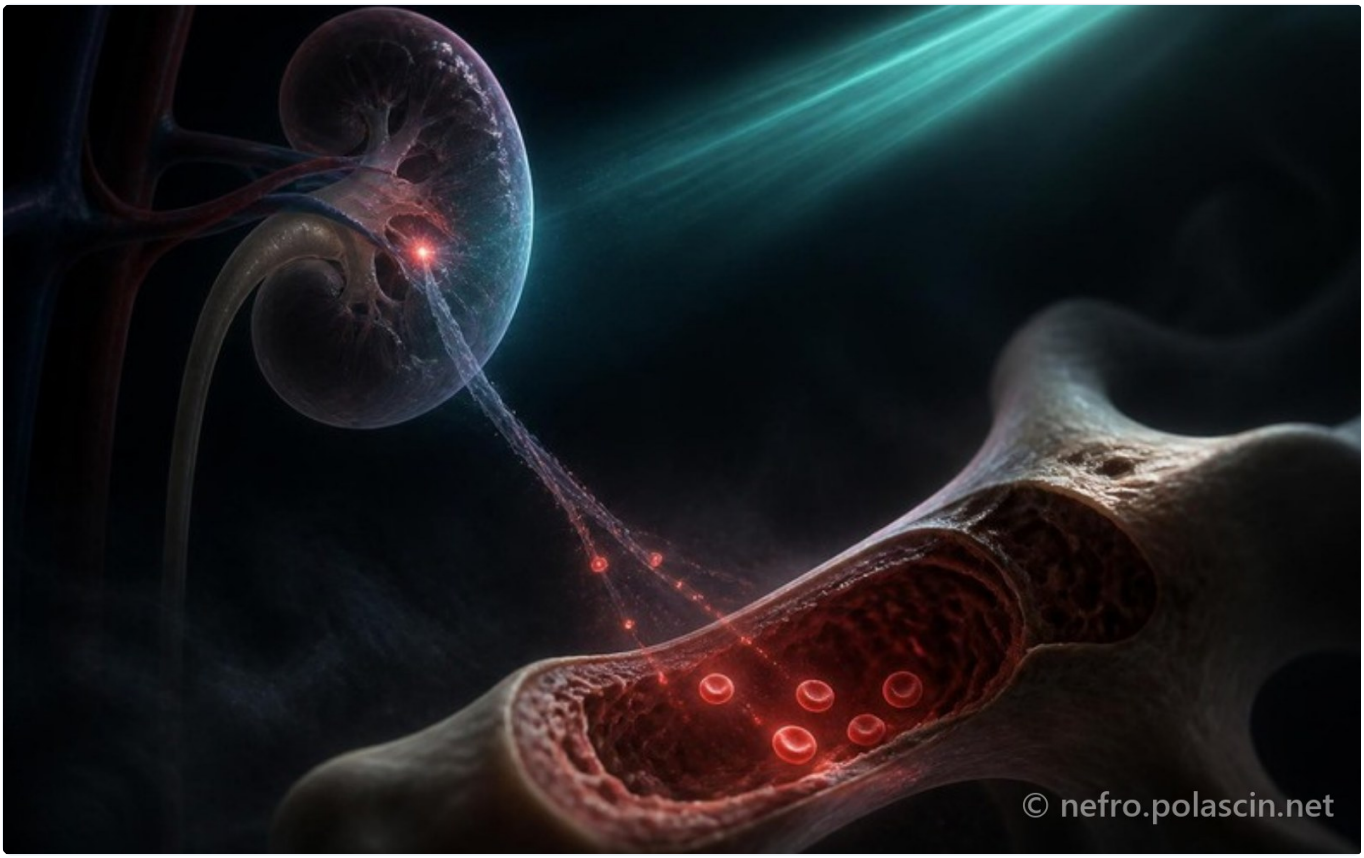
Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026: čo prináša KDOQI US Commentary do praxe

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 19.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Chýbajúci signál z obličky je jadro problému – liečba sa odvíja práve od neho.

Anémia je u pacientov s chronickou chorobou obličiek (CKD) veľmi častá a spojená so zvýšeným rizikom morbidity a mortality. KDOQI zostavilo pracovnú skupinu, ktorá posúdila klinickú smernicu KDIGO 2026 pre manažment anémie v CKD a pripravila komentár k jej odporúčaniam a praktickým bodom vrátane poznámok k zavádzaniu do klinickej praxe.

Ďalej zhŕňam praktické jadro odporúčaní z pohľadu nefrológa: ako nastaviť diagnostiku, kedy a ako liečiť deficit železa a ako pristupovať k ESA (erytropoézu stimulujúcim látkam) a HIF-PHI (inhibítorom HIF-prolyl hydroxylázy).

1) Diagnostika: anémia nie je len hemoglobín

KDIGO/KDOQI zdôrazňujú, že u ľudí s CKD treba:

- **testovať anémiu pri odoslaní**, pravidelne počas sledovania a pri podozrení na anémiu podľa symptómov,
- a robiť základný panel **CBC (krvný obraz)**, **retikulocyty (retikulocytový produkčný index)**, **ferritín** a **TSAT (transferrin saturation)**.

Ak úvodné testy neodhalia príčinu, KDOQI odporúča zvážiť rozšírený panel podľa klinickej situácie, napríklad:

- náter periférnej krvi, hemolýzu (haptoglobín, LDH), zápal (CRP),
- nutričné príčiny (B12, folát),
- pečeňové testy,
- vybrané hematologické príčiny (serum protein electrophoresis s imunofixáciou, free light chains, močové Bence-Jones proteíny),
- endokrinné a iné príčiny (TSH, PTH),

- a v prípade podozrenia aj **vyšetrenie okultného krvácania**.

KDOQI výslovne rieši aj situáciu, keď je **ferritín < 45 ng/ml** alebo **mikrocytóza (MCV < 80 fl)** a príčina deficitu železa je nejasná. Vtedy treba cielene pátrať po zdroji krvácania a podľa kontextu zabezpečiť vyšetrenie u gastroenterológa, gynekológa alebo urológa.

Klinická pointa: okrem nízkeho ferritínu sa v komentári zdôrazňuje užitočnosť aj **nízkeho TSAT (< 20 %)** ako spúšťača vyšetrenia krvácania, pričom TSAT sa nemá interpretovať izolovane.

2) Železo: najprv deficit, až potom cielene „vyššie Hb“

Kľúčová logika

Odporúčania stavajú na tom, že **liečba anémie v CKD má začínať riešením korigovateľných príčin, najmä deficitu železa**. Železo sa pritom netýka len hemoglobínu, ale aj širších biologických funkcií.

2.1 Kedy začať železo u HD pacientov (CKD G5HD)

Pre hemodialýzu platí návrh začať liečbu železom pri:

- **ferritín ≤ 500 ng/ml** a zároveň **TSAT ≤ 30 %**.

Pri začatí liečby železom v tejto skupine KDOQI/KDIGO uprednostňuje:

- **intravenózne železo** pred perorálnym.

Dôvody sú praktické a opierajú sa aj o výsledky štúdií: IV podanie je účinnejšie a v podmienkach dialýzy sa ľahšie riadi. Komentár navyše upozorňuje na špecifiká **ferric citrate** (môže byť indikovaný ako fosfátový viazač pri dialýze, ale zároveň sa vstrebáva v miere, ktorá ovplyvní parametre železa). Ak sa používa len ako viazač fosfátu, treba počítať s tým, že **indexy železa môžu stúpať**, a manažment IV železa tomu prispôsobiť.

2.2 „Proaktívne“ IV železo a hranice bezpečnosti

KDOQI súhlasí s proaktívnym prístupom k IV železu, pričom upozorňuje na kontext dôkazov, najmä na štúdiu PIVOTAL. Komentár zdôrazňuje, že bezpečnostný horný limit v proaktívnej vysokodávkovej vetve PIVOTAL bol:

- **ferritín > 700 ng/ml** alebo **TSAT ≥ 40 %**.

To podporuje odporúčanie, že je rozumné **železo dočasne zadržať**, ak je:

- **ferritín > 700 ng/ml**, alebo
- **TSAT ≥ 40 %**.

Komentár však upozorňuje, že formuláciu „pre všetkých s CKD“ nemožno bez výhrad zovšeobecniť. Podľa dostupných údajov je racionálne opierať sa o tieto hranice hlavne pri HD (CKD G5HD), zatiaľ čo pri peritoneálnej dialýze a CKD bez dialýzy sú bezpečnostné údaje pri vyšších hodnotách obmedzené.

2.3 Non-HD CKD a perorálne vs IV železo

U pacientov s CKD, ktorí nie sú na hemodialýze (vrátane peritoneálnej dialýzy), KDIGO/KDOQI navrhuje začať železo podľa kombinácie ferritínu a TSAT, s konkrétnymi prahmi pre ferritín:

- **ferritín < 100 ng/ml** a **TSAT < 40 %**, alebo
- **ferritín ≥ 100 ng/ml a < 300 ng/ml** a **TSAT < 25 %**.

Pri začatí liečby železom mimo HD sa rozhoduje individuálne podľa:

- preferencií pacienta,
- stupňa anémie a deficitu,
- relatívnej účinnosti, tolerancie, dostupnosti a ceny.

2.4 Ako často kontrolovať železo

KDOQI/KDIGO uvádza:

- pri CKD bez dialýzy a CKD G5PD: **Hb, ferritín a TSAT každé 3 mesiace**,

- pri CKD G5HD: **každých 1 až 3 mesiace**,
- a v niektorých situáciách aj častejšie (odkaz na tabuľku v KDIGO).

Ak optimálny perorálny režim po **1 až 3 mesiacoch** nestačí alebo je zle tolerovaný, odporúčanie je prejsť na **intravenózne železo**. Pri systémovej infekcii sa tiež pripúšťa dočasné pozastavenie železa.

3) Pozor na hypofosfatémiu: ferric carboxymaltose (FCM) a riadenie rizika

Pre prax je kritický tento bod komentára: pri niektorých novších IV prípravkoch (najmä **ferric carboxymaltose, FCM**, ale aj ďalších uvedených v texte) môže vzniknúť hypofosfatémia sprostredkovaná **FGF23**.

Komentár uvádza, že FCM je spojené s najvyšším výskytom a najdlhším trvaním hypofosfatémie v porovnaní s inými formuláciami. Zdôrazňuje tiež, že u pacientov s už prítomným sekundárnym hyperparatyreoidizmom alebo u tých, ktorí majú rizikové faktory (napríklad lieky spojené s hypofosfatémiou), môže byť riziko vyššie.

Praktický postup v texte:

- u pacientov so zhoršujúcou sa únavou, bolesťami kostí alebo slabosťou počas alebo po FCM treba myslieť na hypofosfatémiu a **bez odkladu zmerať fosfát**,
- pri opakovaných dávkach FCM merať fosfát aj pred ďalšími dávkami,
- pri zistení hypofosfatémie doplniť fosfát podľa potreby a zvážiť zmenu na inú IV formuláciu.

4) ESA a HIF-PHI: najprv príčiny, potom rozhodovanie spolu s pacientom

4.1 Kedy sa vôbec rozhodovať o ESA/HIF-PHI

Kľúčový princíp je, že rozhodnutie o ESA alebo HIF-PHI sa má robiť **v rámci zdieľaného rozhodovania** s ohľadom na:

- symptómy,
- potenciálne riziko transfúzií RBC,
- a riziko nežiaducich účinkov (komentár uvádza napríklad cievnu mozgovú príhodu, kardiovaskulárne udalosti a rakovinu).

Pred nasadením ESA alebo HIF-PHI sa majú riešiť všetky korigovateľné príčiny vrátane deficitu železa.

4.2 ESA ako prvá voľba vs HIF-PHI

Komentár podporuje odporúčanie KDIGO, že po riešení korigovateľných príčin je vhodné používať **ESA ako prvú líniu** namiesto HIF-PHI. U pacientov so zvýšeným rizikom nežiaducich udalostí sa HIF-PHI treba vyhnúť (v texte odkaz na tabuľku v KDIGO).

4.3 Kedy začať ESA a kam cieliť Hb

Pre CKD G5D (HD alebo peritoneálna dialýza) sa navrhuje začať ESA pri:

- **Hb ≤ 9,0 až 10,0 g/dl** (≤ 90 až 100 g/l).

Pri CKD bez dialýzy sa iniciácia robí podľa symptómov, očakávaných benefitov vyššieho Hb a rizík spojených s transfúziami alebo ESA.

Pri udržiavaní liečby ESA je cieľom:

- **Hb pod 11,5 g/dl (115 g/l)** (v texte sa spomína aj US limit 11,0 g/dl).

5) Praktická titračná stratégia pre ambulanciu alebo dialýzu

Zjednodušený pracovný rámec podľa komentára KDIGO/KDOQI:

1. **Potvrď anémiu** a vyhodnoť panel s CBC, retikulocytmi, ferritínom a TSAT.
2. **Hľadaj príčinu.** V CKD je deficit železa častý, ale ak výsledky nezodpovedajú, rozšír diagnostiku vrátane posúdenia krvácania.

3. **Lieč deficit železa podľa dialýzy a prahov**, preferuj IV železo pri HD a individualizuj spôsob mimo HD.
4. **Monitoruj a drž sa bezpečnostných limitov** najmä pri HD (ferritín > 700 alebo TSAT ≥ 40).
5. Pri FCM zohľadni **hypofosfatémiu** a aktívne sleduj fosfát pri príznakoch aj pri opakovaných dávkach.
6. Až potom zvaž **ESA/HIF-PHI** v kontexte rizík, benefitu a preferencií pacienta. ESA udržuj tak, aby cieľ Hb neprekračoval odporúčané horné hranice.

Záver

KDOQI Commentary ku KDIGO 2026 prináša jasnejšiu „logiku v krokoch“: dôkladnú diagnostiku s CBC, retikulocytmi, ferritínom a TSAT, aktívne hľadanie reverzibilných príčin a najmä manažment deficitu železa s bezpečnostnými hranicami a ohľadom na špecifiká jednotlivých IV prípravkov (predovšetkým riziko hypofosfatémie pri FCM). Pri ESA/HIF-PHI posilňuje zdieľané rozhodovanie a pozornosť venovanú rizikám, nielen samotnému číslu Hb.

Zdroj: *KDOQI US Commentary on the KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in CKD (AJKD, full text). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=anemia-ckd-kdigo-2026-kdoqi-komentar · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.